

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM



Đồ án kết thúc học phần
XÂY DỰNG PHẦN MỀM HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRẠM SẠC XE ĐIỆN

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Chiến

Nhóm sinh viên thực hiện:

Đặng Mỹ Linh – 052304013358

Ngô Hữu Hòa – 054205000537

Phạm Huy Hoàn – 054205000594

Đặng Khánh Hợp – 052205012832

Nguyễn Minh Trí – 052205013468

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2025

MỤC LỤC

Danh mục hình ảnh	i
1. Giới thiệu chung	1
1.1.Mục đích.....	1
1.2.Phạm vi sản phẩm	1
2. Mô tả tổng quát	2
2.1.Chức năng	2
2.1.1. Các chức năng nổi bật.....	2
2.1.2. Các chức năng dành cho khách hàng đã đăng ký.....	2
2.2.Phân loại người dùng	3
2.2.1. Tài xế xe điện (EV Driver)	3
2.2.2. Nhân viên trạm sạc (CS Staff - Charging Station Staff).....	4
2.2.3. Quản trị viên (Admin).....	5
2.3.Môi trường thiết kế và xây dựng.....	6
3. Yêu cầu tương tác ngoài	7
3.1.Giao diện người dùng.....	7
3.2.Yêu cầu tương tác với phần cứng	7
3.3.Yêu cầu tương tác với phần mềm	8
4. Yêu cầu phi chức năng.....	9
5. Kiến trúc hệ thống.....	9
5.1.Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	9
5.2.Chi tiết các phần.....	10
5.2.1. Sơ đồ Use Case.....	10
5.2.2. Sơ đồ hoạt động.....	12
5.2.3. Sơ đồ tuần tự	14

Danh mục hình ảnh

Hình 5.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống.....	9
Hình 5.2.1.1: EV Driver Usecase Diagram.....	10
Hình 5.2.1.2: CS Staff Usecase Diagram.....	11
Hình 5.2.1.3: Admin Usecase Diagram	11
Hình 5.2.2.1: EV Driver Activity Diagram – Đặt trạm sạc.....	12
Hình 5.2.2.2: CS Staff Activity Diagram – Xử lý thanh toán.....	13
Hình 5.2.2.3: Admin Activity Diagram – Quản lý trạm sạc	14
Hình 5.2.3.1: User Sequence Diagram – Đăng nhập	14
Hình 5.2.3.2: EV Sequence Diagram – Đặt trạm sạc.....	15
Hình 5.2.3.3: CS Staff Sequence – Ghi nhận thanh toán.....	15
Hình 5.2.3.4: Admin Sequence Diagram – Điều khiển trạm sạc từ xa.....	16

1. Giới thiệu chung

1.1. Mục đích

Hệ thống quản lý trạm sạc xe điện được xây dựng nhằm cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc quản lý và sử dụng các trạm sạc xe điện. Mục đích chính của hệ thống bao gồm:

- **Quản lý hiệu quả:** Giúp các nhà quản lý trạm sạc quản lý trạm sạc, điểm sạc, người dùng và các giao dịch một cách hiệu quả.
- **Tiện lợi cho người dùng:** Tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng xe điện tìm kiếm, đặt chỗ và thanh toán dịch vụ sạc một cách dễ dàng.
- **Tối ưu hóa sử dụng:** Tối ưu hóa việc sử dụng trạm sạc thông qua hệ thống đặt chỗ, theo dõi trạng thái và báo cáo sử dụng.
- **Thúc đẩy phát triển xe điện:** Góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường xe điện bằng cách cung cấp hạ tầng hỗ trợ tiện lợi và đáng tin cậy.

1.2. Phạm vi sản phẩm

Hệ thống quản lý trạm sạc xe điện bao gồm các chức năng sau:

- **Quản lý người dùng:** Đăng ký, đăng nhập, quản lý thông tin cá nhân và phương tiện.
- **Quản lý trạm sạc:** Tạo, cập nhật, xóa, theo dõi thông tin trạm sạc và điểm sạc.
- **Đặt chỗ:** Tìm kiếm trạm sạc, đặt chỗ trước và quản lý lịch sử đặt chỗ.
- **Thanh toán:** Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán, quản lý ví điện tử và lịch sử giao dịch.
- **Thông báo:** Gửi thông báo về trạng thái đặt chỗ, phiên sạc cùng các thông tin liên quan.
- **Báo cáo:** Cung cấp các báo cáo về doanh thu, tần suất sử dụng và tình trạng của trạm sạc.
- **API Gateway:** Cung cấp một điểm truy cập duy nhất cho tất cả các microservice.

2. Mô tả tổng quát

2.1. Chức năng

Hệ thống cung cấp các chức năng cho các loại người dùng khác nhau, bao gồm tài xế xe điện (EV Driver), nhân viên trạm sạc (CS Staff) và quản trị viên (Admin).

2.1.1. Các chức năng nổi bật

- **Tìm kiếm trạm sạc thông minh:** Tìm kiếm trạm sạc gần nhất, lọc theo công suất, loại sạc và giá cả.
- **Đặt chỗ dễ dàng:** Đặt trước điểm sạc, quét mã QR để bắt đầu sạc và theo dõi tiến trình theo thời gian thực.
- **Thanh toán linh hoạt:** Thanh toán theo kWh, thời gian hoặc gói thuê bao với ví điện tử tích hợp.
- **Quản lý trạm sạc toàn diện:** Quản lý thông tin trạm sạc, điểm sạc, giá cả và tình trạng hoạt động.
- **Báo cáo và thống kê chi tiết:** Theo dõi doanh thu, tần suất sử dụng và các thông số quan trọng khác.

2.1.2. Các chức năng dành cho khách hàng đã đăng ký

- **Đăng ký và quản lý tài khoản:**
 - Đăng ký/đăng nhập qua email, số điện thoại.
 - Quản lý hồ sơ cá nhân và xe.
 - Lịch sử giao dịch.
- **Đặt chỗ và khởi động phiên sạc:**
 - Bản đồ trạm sạc theo vị trí.
 - Tìm kiếm theo công suất, loại sạc, giá cả.
 - Đặt trước điểm sạc.
 - Quét QR code để bắt đầu sạc.
 - Theo dõi trạng thái sạc real-time.

- **Thanh toán và ví điện tử:**
 - Thanh toán theo kWh, thời gian, gói thuê bao.
 - Thanh toán online (e-wallet, banking).
 - Hóa đơn điện tử.
- **Lịch sử và phân tích cá nhân:**
 - Báo cáo chi phí sạc hàng tháng.
 - Thống kê thói quen sạc.

2.2. Phân loại người dùng

Hệ thống được thiết kế để phục vụ ba nhóm người dùng chính, mỗi nhóm có vai trò, chức năng và mức độ quan trọng riêng biệt, góp phần vào sự vận hành toàn diện của nền tảng.

2.2.1. Tài xế xe điện (EV Driver)

- **Mô tả:** Đây là người dùng cuối và là khách hàng cốt lõi của hệ thống. Họ là những người sở hữu xe điện và có nhu cầu tìm kiếm, sử dụng dịch vụ sạc tại các trạm công cộng.
- **Đặc điểm:**
 - **Kinh nghiệm:**
 - Kinh nghiệm đa dạng: từ người mới sở hữu xe điện lần đầu đến những tài xế đã quen thuộc với nhiều ứng dụng sạc khác nhau.
 - Có kinh nghiệm với các ứng dụng thanh toán trực tuyến, ví điện tử (như trong Payment Service) và quét mã QR.
 - Trải nghiệm của họ bị ảnh hưởng bởi các ứng dụng khác mà họ sử dụng hàng ngày (ngân hàng, mạng xã hội, ứng dụng đặt xe).
 - **Kiến thức:**
 - Có kiến thức cơ bản về sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng di động.

- Hiểu các khái niệm cơ bản về xe điện như "sạc", "dung lượng pin (kWh)", "công sạc".
- Thường không có kiến thức kỹ thuật sâu về các tiêu chuẩn sạc, công suất (kW), hoặc cấu trúc giá điện phức tạp.
- Kiến thức về hệ thống của bạn là con số không; họ mong đợi ứng dụng tự hướng dẫn.
- **Mức độ quan trọng: Rất cao.** EV Driver là nguồn doanh thu chính và là lý do tồn tại của hệ thống. Trải nghiệm người dùng của họ là yếu tố quyết định sự thành công và khả năng cạnh tranh của nền tảng.

2.2.2. Nhân viên trạm sạc (CS Staff - Charging Station Staff)

- **Mô tả:** Là nhân viên vận hành tại các trạm sạc, chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng, giám sát hoạt động và xử lý các nghiệp vụ tại chỗ.
- **Đặc điểm:**
 - **Kinh nghiệm:**
 - Thường có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hoặc các công việc vận hành.
 - Có thể đã quen với các hệ thống quản lý bán hàng (POS) hoặc các phần mềm quản lý nội bộ khác.
 - Kinh nghiệm của họ tập trung vào việc giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế.
 - **Kiến thức:**
 - Được đào tạo về quy trình vận hành của hệ thống dành riêng cho vai trò của họ.
 - Hiểu rõ các chức năng nghiệp vụ như: hỗ trợ tài xế bắt đầu/dừng sạc, xử lý thanh toán tại chỗ, và ghi nhận sự cố.
 - Nắm được sơ đồ vật lý của trạm sạc và trạng thái của từng điểm sạc.
 - Không cần biết về kiến trúc microservice hay chi tiết kỹ thuật phần mềm.

- **Mức độ quan trọng: Cao.** Họ là cầu nối trực tiếp giữa hệ thống và khách hàng tại điểm sạc, đảm bảo trạm vận hành trơn tru và cung cấp hỗ trợ kịp thời, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng của EV Driver.

2.2.3. Quản trị viên (Admin)

- **Mô tả:** Là người có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nền tảng, từ cơ sở hạ tầng, người dùng đến chiến lược kinh doanh.
- **Đặc điểm:**
 - **Kinh nghiệm:**
 - Có kinh nghiệm quản lý hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu hoặc quản lý sản phẩm.
 - Quen thuộc với các công cụ dashboard, báo cáo, và các phần mềm quản trị doanh nghiệp.
 - Kinh nghiệm trong việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 - **Kiến thức:**
 - Hiểu sâu sắc toàn bộ luồng hoạt động của hệ thống, từ quản lý người dùng, trạm sạc, đến báo cáo doanh thu.
 - Có kiến thức về quản trị kinh doanh để phân tích các báo cáo về doanh thu, tần suất sử dụng và hiệu quả hoạt động của từng trạm.
 - Nắm rõ cách phân quyền và quản lý các tài khoản người dùng khác nhau (EV Driver, CS Staff), như trong chức năng Admin/CreateUser.cshtml.
 - Có hiểu biết tổng quan về các thành phần của hệ thống (ví dụ: biết có các dịch vụ riêng cho User, Station, Payment) để phối hợp với đội ngũ kỹ thuật khi cần.
- **Mức độ quan trọng: Rất cao.** Quản trị viên đảm bảo sự ổn định, an toàn và phát triển của toàn bộ hệ thống. Họ đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thu thập được để tối ưu hóa vận hành và kinh doanh.

2.3. Môi trường thiết kế và xây dựng

Dự án được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại của Microsoft và các công cụ mã nguồn mở phổ biến.

- **Phần cứng (Yêu cầu hệ thống để chạy Local):**
 - Máy tính cá nhân với hệ điều hành Windows, macOS hoặc Linux.
 - Khuyến nghị có ít nhất 8GB RAM để chạy đồng thời các microservice và Docker.
 - Dung lượng ổ cứng trống đủ để cài đặt SDK, Docker và lưu trữ mã nguồn, cơ sở dữ liệu.
- **Phần mềm và Môi trường phát triển:**
 - **Framework chính:** .NET 8.0.
 - **Ngôn ngữ lập trình:** C#.
 - **Môi trường phát triển tích hợp (IDE):** Visual Studio 2022 hoặc Visual Studio Code.
 - **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** MySQL 8.0.
 - **ORM (Object-Relational Mapping):** Entity Framework Core.
 - **Kiến trúc:** Microservices.
 - **API Gateway:** Ocelot được sử dụng để quản lý và điều hướng các yêu cầu đến microservice tương ứng.
 - **Xác thực & Phân quyền:** JWT Bearer Token.
 - **Containerization:** Docker và Docker Compose để đóng gói và triển khai toàn bộ hệ thống một cách nhất quán.
 - **Thư viện khác:**
 - **SignalR:** Cho các tính năng thời gian thực (real-time notifications).
 - **ClosedXML:** Để thực hiện chức năng xuất báo cáo ra file Excel.

3. Yêu cầu tương tác ngoài

3.1. Giao diện người dùng

Hệ thống cung cấp giao diện web (Web Application) được xây dựng bằng ASP.NET Core MVC và Razor Pages, đáp ứng cho các nhóm người dùng khác nhau:

- **Giao diện cho EV Driver:**
 - Thiết kế thân thiện, hiện đại, tập trung vào trải nghiệm di động.
 - Các thành phần chính bao gồm: bản đồ tương tác hiển thị các trạm sạc, form đăng ký/đăng nhập, trang quản lý tài khoản, trang đặt chỗ, giao diện theo dõi quá trình sạc và lịch sử giao dịch.
- **Giao diện cho CS Staff:**
 - Giao diện quản lý chuyên dụng, cho phép nhân viên dễ dàng xem danh sách đặt chỗ, quản lý các phiên sạc đang diễn ra và xử lý thanh toán.
 - Thiết kế đơn giản, rõ ràng, tập trung vào hiệu quả thao tác.
- **Giao diện cho Admin:**
 - Bảng điều khiển (Dashboard) toàn diện, cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động của hệ thống.
 - Bao gồm các bảng biểu quản lý (trạm, người dùng), các biểu đồ thống kê doanh thu, tần suất sử dụng và các form chức năng để thêm/sửa/xóa dữ liệu.

3.2. Yêu cầu tương tác với phần cứng

Trong phạm vi dự án hiện tại, hệ thống được thiết kế như một phần mềm quản lý và chưa có tương tác trực tiếp với phần cứng vật lý của trụ sạc. Tuy nhiên, kiến trúc microservice cho phép mở rộng trong tương lai:

- **Khả năng tích hợp:** Hệ thống có thể được phát triển thêm để giao tiếp với các trụ sạc thông qua các giao thức tiêu chuẩn như Open Charge Point Protocol.

- **Cơ chế hoạt động (dự kiến):**

1. Khi người dùng quét mã QR, Booking Service sẽ gửi lệnh "Bắt đầu sạc" (Start Transaction) đến trụ sạc tương ứng thông qua một service trung gian.
2. Trụ sạc sẽ gửi các thông tin đo lường (kWh tiêu thụ, thời gian) về lại hệ thống theo thời gian thực.
3. Khi người dùng yêu cầu "Dừng sạc", hệ thống sẽ gửi lệnh "Dừng sạc" (Stop Transaction) đến trụ sạc

3.3. Yêu cầu tương tác với phần mềm

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc microservice, do đó các tương tác phần mềm nội bộ là yếu tố cốt lõi:

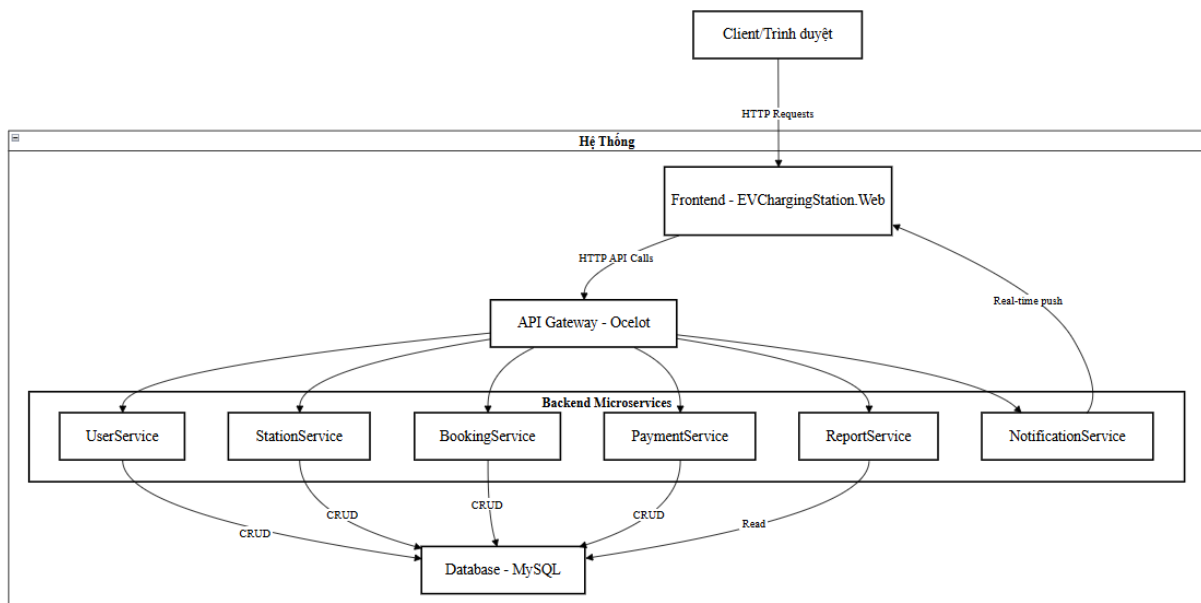
- **API Gateway (Ocelot):** Đóng vai trò là một lớp trung gian, tất cả các yêu cầu từ client (ứng dụng web) sẽ đi qua API Gateway. Gateway sẽ xác thực, sau đó điều hướng yêu cầu đến microservice phù hợp (User Service, Station Service, Booking Service, v.v.).
- **Giao tiếp giữa các Microservice:**
 - Các service giao tiếp với nhau một cách không đồng bộ (qua message queue như RabbitMQ - có thể phát triển thêm) hoặc đồng bộ (qua các lời gọi HTTP/gRPC trực tiếp) khi cần thiết.
- **Tương tác với Cơ sở dữ liệu:** Mỗi microservice có một cơ sở dữ liệu riêng (Database-per-service) để đảm bảo tính độc lập và khả năng mở rộng.
- **Tương tác với các dịch vụ bên ngoài (khả năng mở rộng):**
 - **Cổng thanh toán:** Payment Service có thể tích hợp với các API của bên thứ ba như MoMo, ZaloPay, VNPay để xử lý thanh toán trực tuyến.
 - **Dịch vụ bản đồ:** Giao diện người dùng có thể tích hợp với Google Maps API hoặc Mapbox API để hiển thị bản đồ trạm sạc và chỉ đường.
 - **Dịch vụ thông báo:** Notification Service có thể tích hợp với các dịch vụ gửi SMS (Twilio) hoặc email (SendGrid) để gửi thông báo cho người dùng.

4. Yêu cầu phi chức năng

- **Giao diện người dùng:** Giao diện hệ thống cần thân thiện, dễ sử dụng cho cả người dùng không có nhiều kinh nghiệm về công nghệ.
- **Hiệu năng:** Hệ thống phải đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu của người dùng, thời gian phản hồi không quá 3 giây và đảm bảo sẵn sàng hoạt động 24/7.
- **Bảo mật:** Hệ thống phải bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của người dùng, ngăn chặn các truy cập trái phép.
- **Khả năng mở rộng:** Hệ thống phải có khả năng mở rộng để đáp ứng sự gia tăng về số lượng người dùng và trạm sạc.
- **Độ tin cậy:** Hệ thống hoạt động ổn định và liên tục, đảm bảo tính sẵn sàng cao.
- **Khả năng bảo trì:** Hệ thống phải được thiết kế để có thể dễ dàng bảo trì, nâng cấp và sửa lỗi.
- **Tính tương thích:** Hệ thống phải tương thích với nhiều loại thiết bị và trình duyệt khác nhau.

5. Kiến trúc hệ thống

5.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

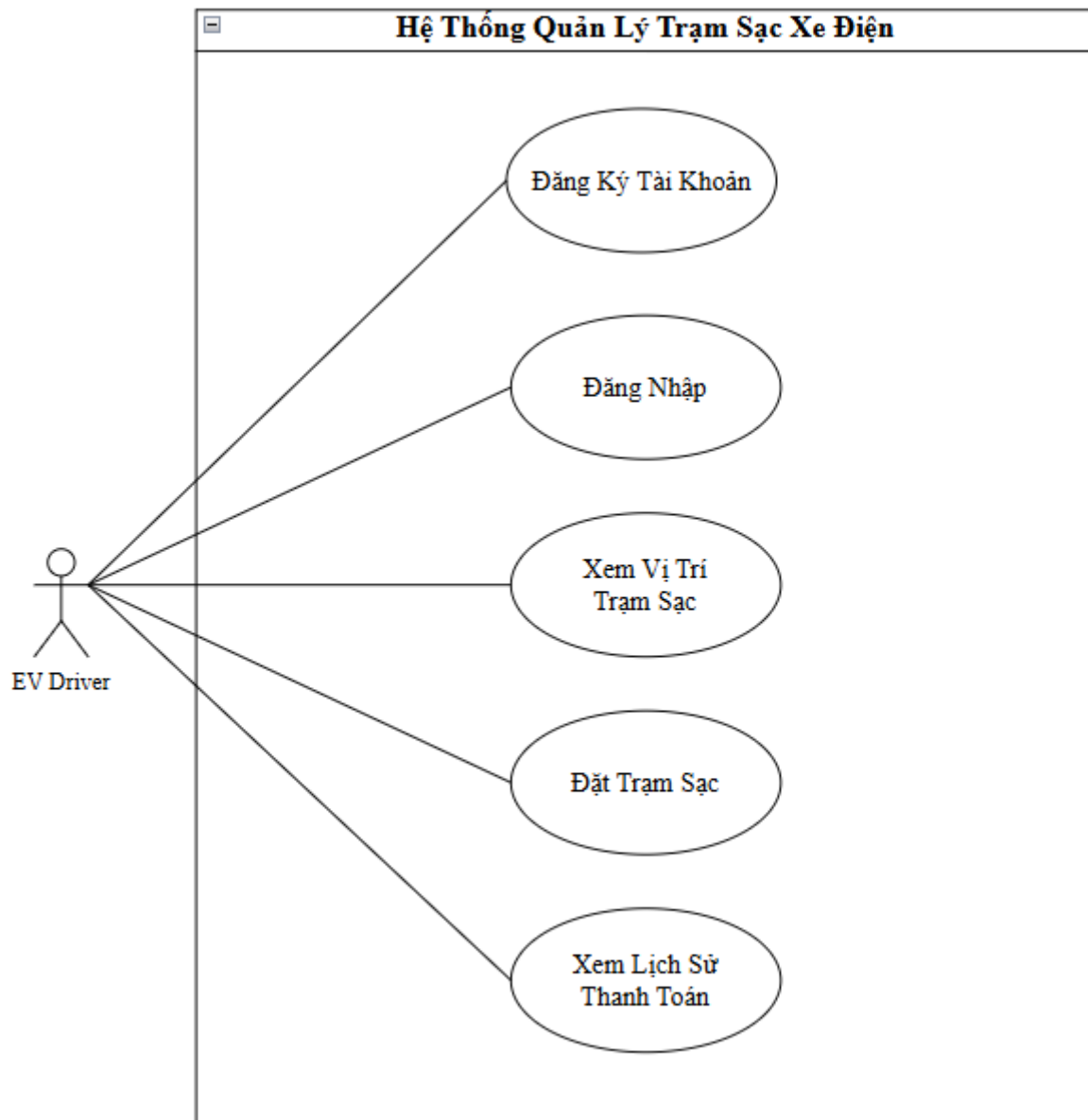


Hình 5.1: Kiến trúc tổng thể hệ thống

5.2. Chi tiết các phần

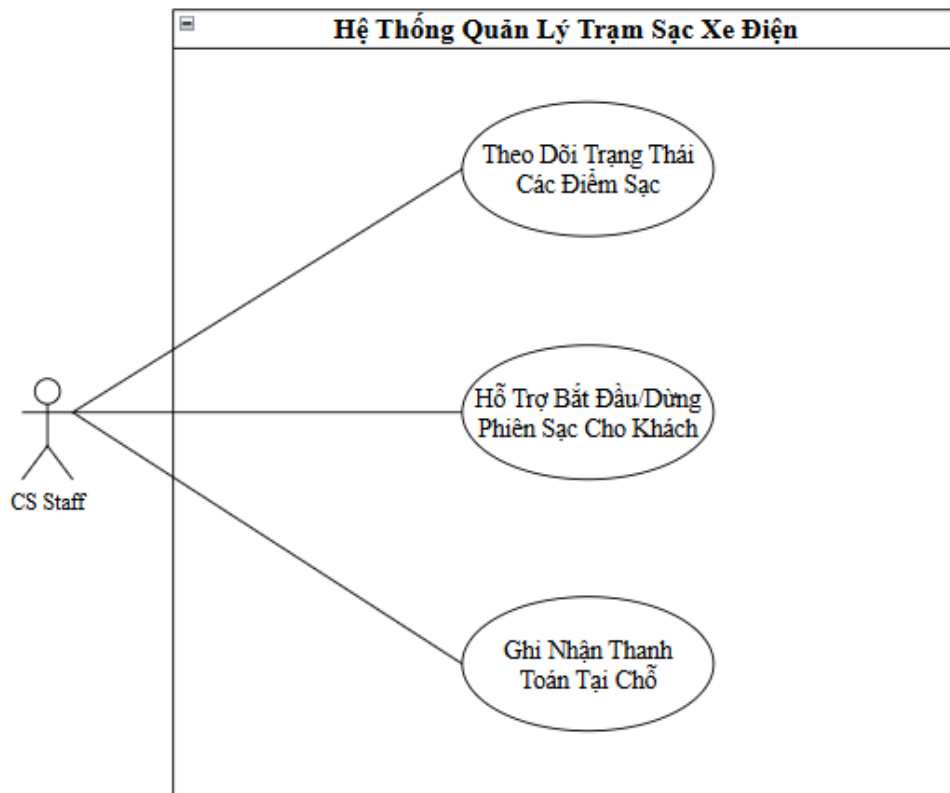
5.2.1. Sơ đồ Use Case

- Sơ đồ mô tả các chức năng của tài xế xe điện:



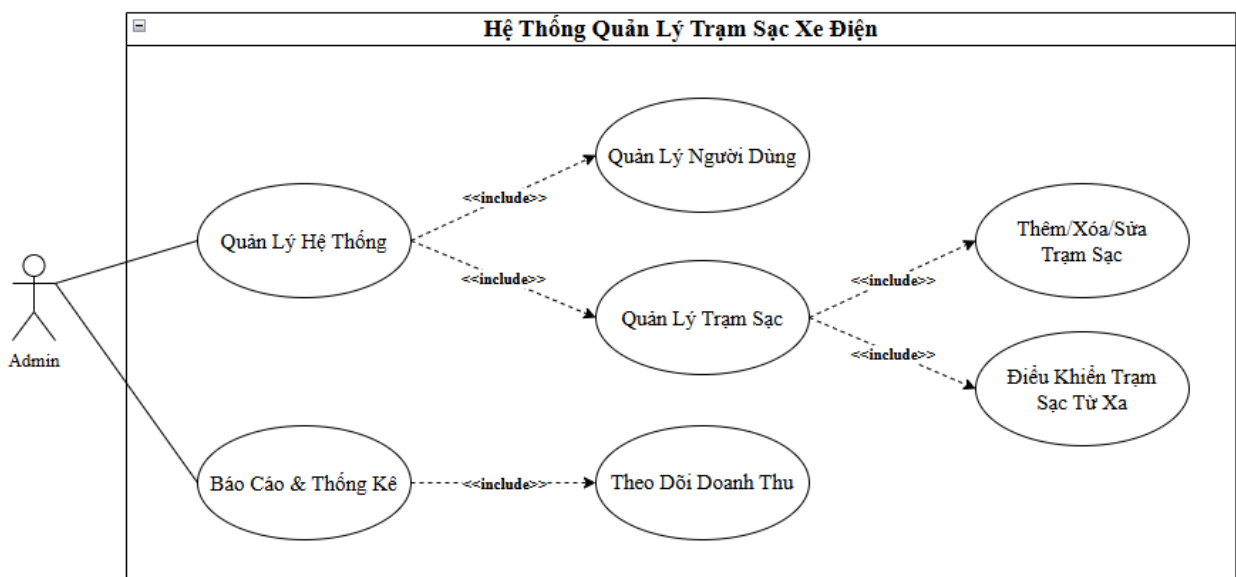
Hình 5.2.1.1: EV Driver Usecase Diagram

- Sơ đồ mô tả các chức năng của nhân viên trạm sạc:



Hình 5.2.1.2: CS Staff Usecase Diagram

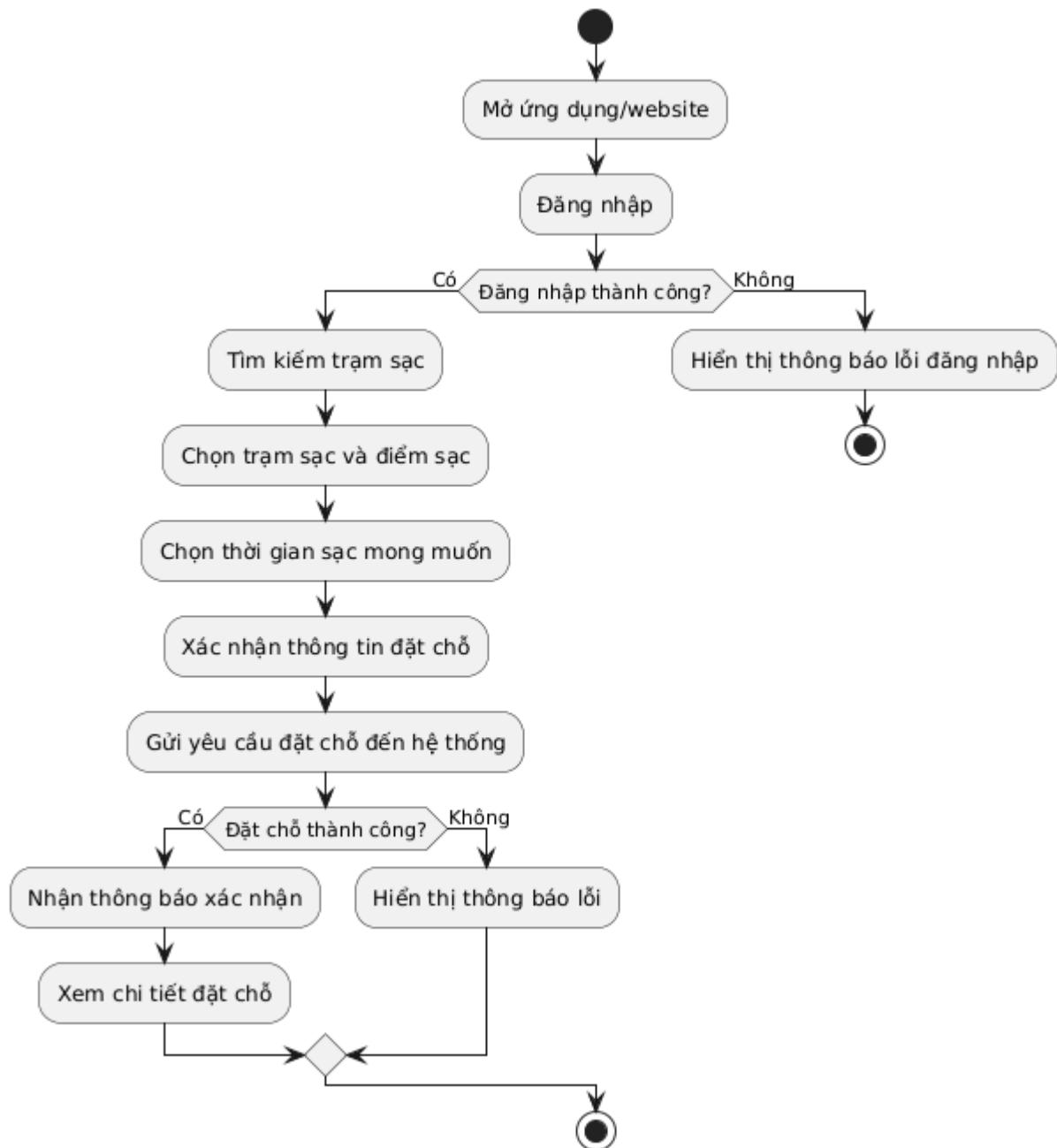
- Sơ đồ mô tả các chức năng của quản trị viên:



Hình 5.2.1.3: Admin Usecase Diagram

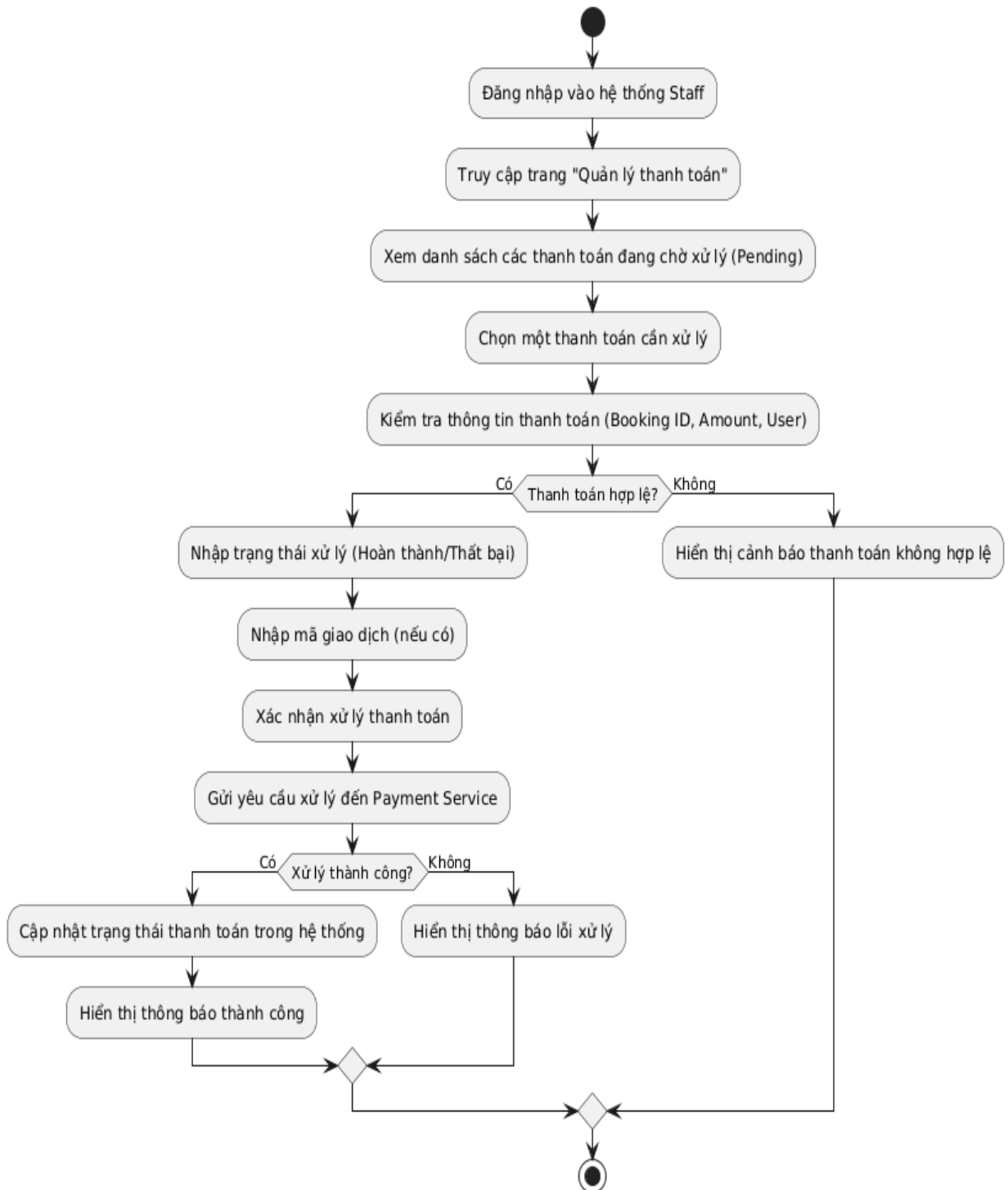
5.2.2. Sơ đồ hoạt động

- Sơ đồ hoạt động thể hiện thao tác tài xế xe điện đặt trạm sạc:



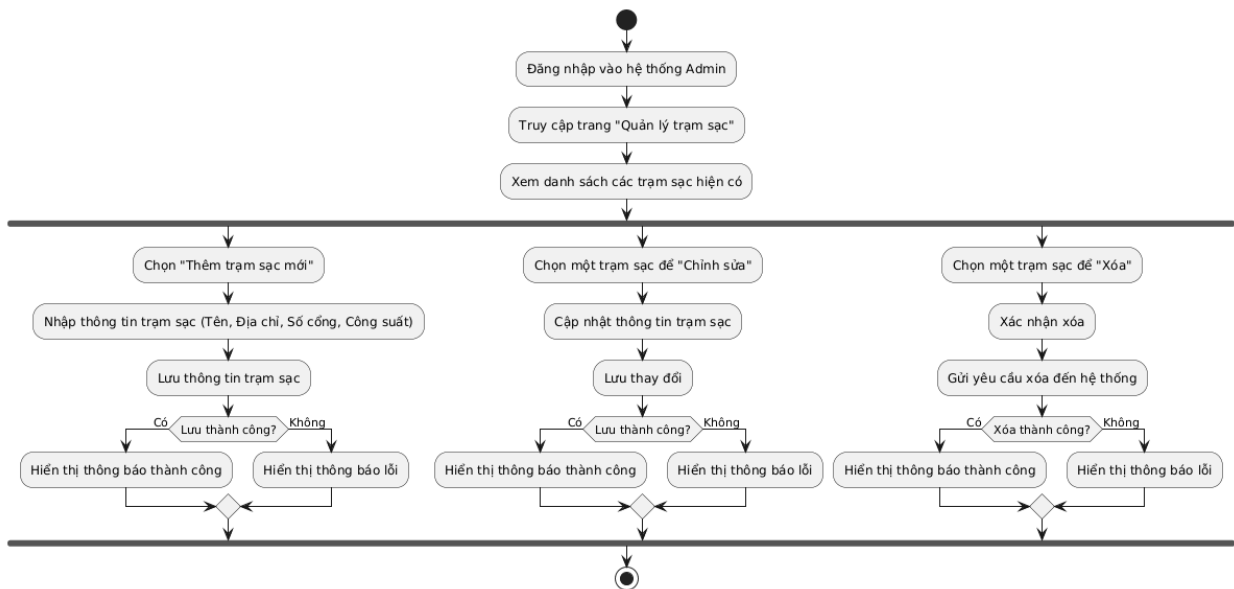
Hình 5.2.2.1: EV Driver Activity Diagram – Đặt trạm sạc

- Sơ đồ hoạt động thể hiện thao tác nhân viên trạm sạc xử lý thanh toán:



Hình 5.2.2.2: CS Staff Activity Diagram – Xử lý thanh toán

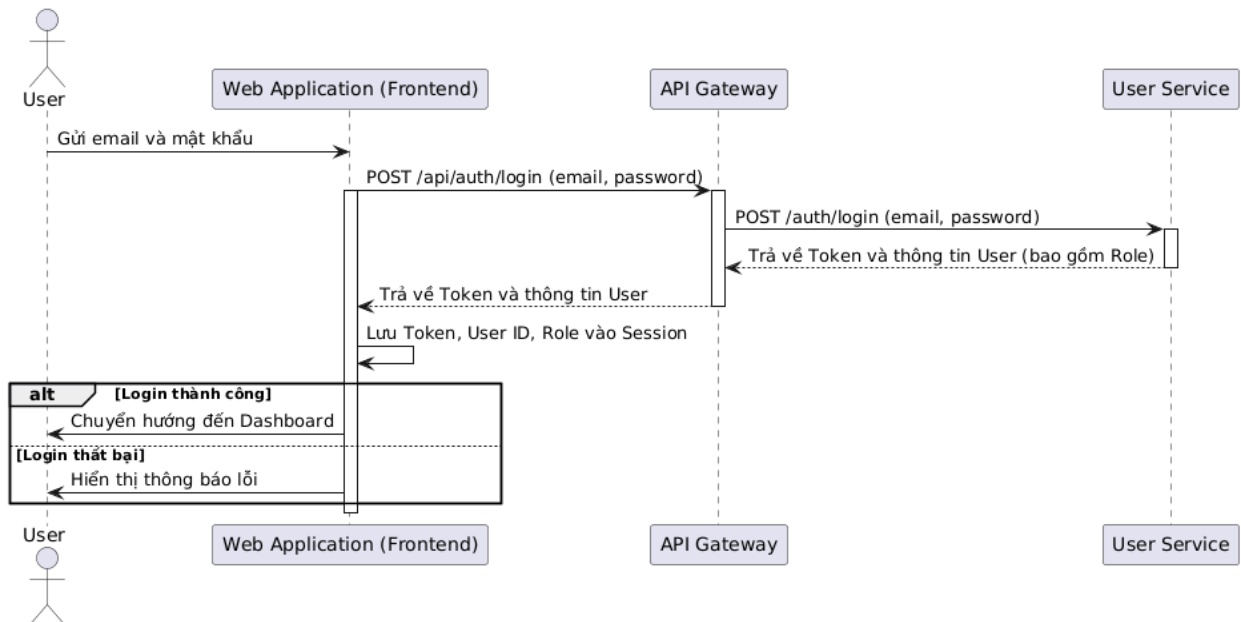
- Sơ đồ hoạt động thể hiện thao tác quản trị viên quản lý trạm sạc:



Hình 5.2.2.3: Admin Activity Diagram – Quản lý trạm sạc

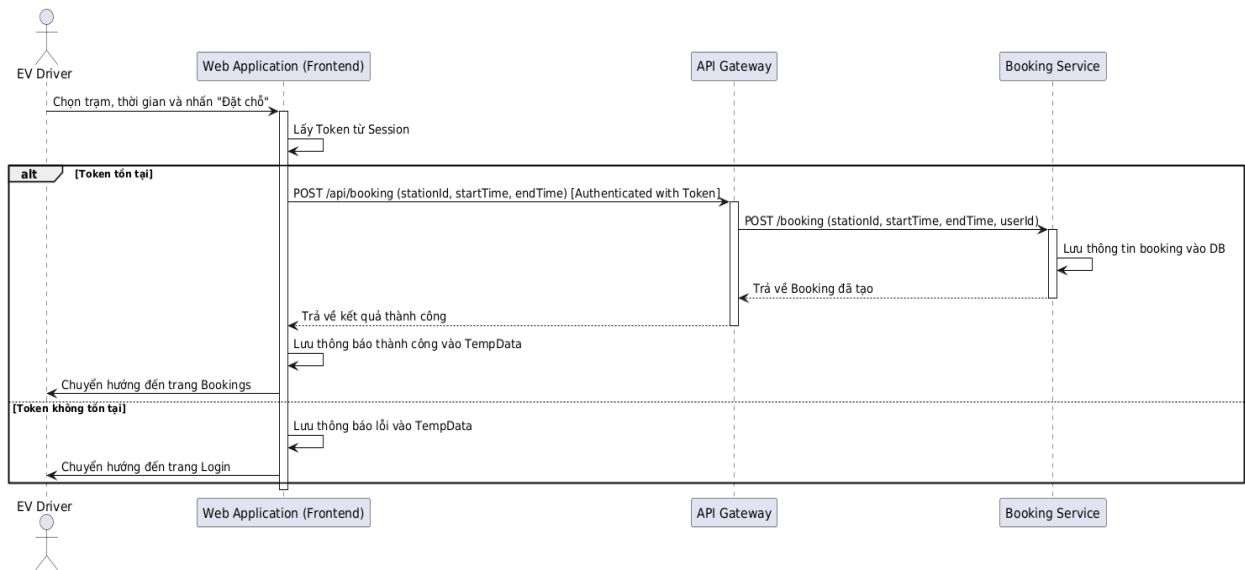
5.2.3. Sơ đồ tuần tự

- Sơ đồ tuần tự thể hiện thao tác đăng nhập



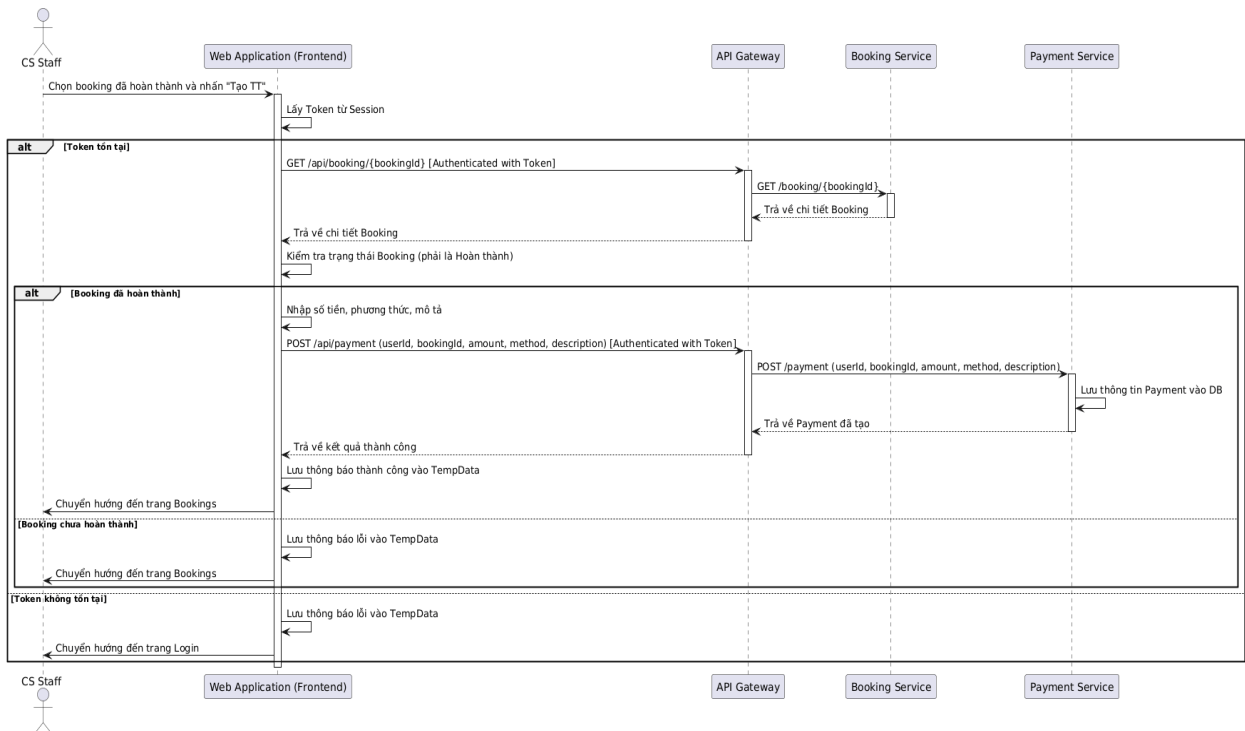
Hình 5.2.3.1: User Sequence Diagram – Đăng nhập

- Sơ đồ tuần tự thể hiện thao tác tài xế xe điện đặt trạm sạc



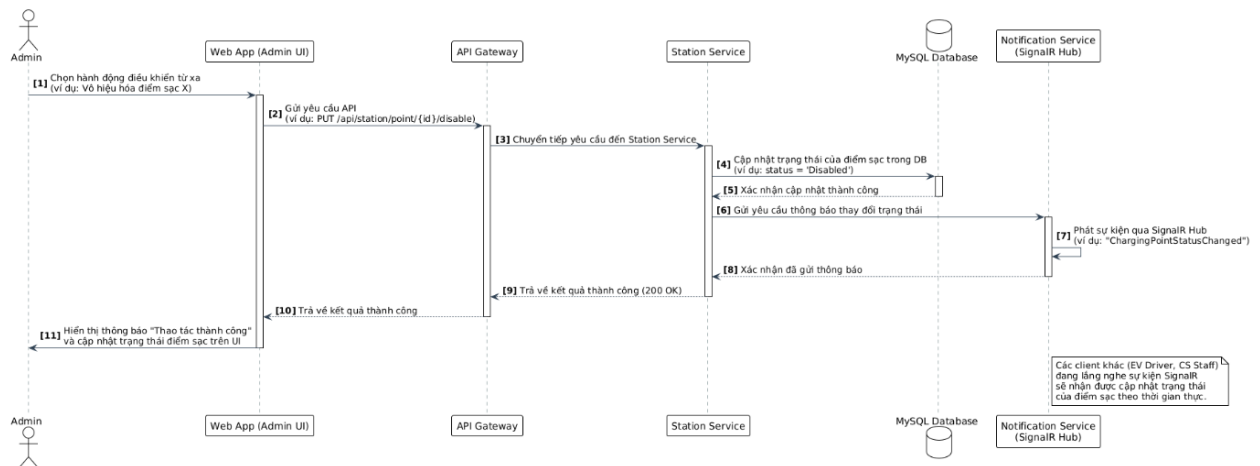
Hình 5.2.3.2: EV Sequence Diagram – Đặt trạm sạc

- Sơ đồ tuần tự thể hiện thao tác nhân viên trạm sạc ghi nhận thanh toán:



Hình 5.2.3.3: CS Staff Sequence – Ghi nhận thanh toán

- Sơ đồ tuần tự thể hiện thao tác quản trị viên điều khiển trạm sạc từ xa:



Hình 5.2.3.4: Admin Sequence Diagram – Điều khiển trạm sạc từ xa